# Vishal Balaji

München, Deutschland | vishalvichu45@gmail.com | vishalbalaji321.github.io | vishalbalaji321 | VishalBalaji321

## Profil

Cloud / Platform Engineer mit 3+ Jahren Erfahrung bei der BMW Group München: Aufbau und Betrieb von **Kubernetes** Plattformen (**AWS EKS** und bare metal) mit **Terraform**, **GitHub Actions CI/CD** und **Grafana** / **Prometheus** Observability. Infrastrukturkosten um **~87%** in **5 Werken** gesenkt bei **~99.9% Verfügbarkeit**. **Deutsch C1** und Englisch (Professional Working Proficiency).

## Berufserfahrung

**BMW Group**, Integration Specialist (Autonomous Driving in Plant) — München, Deutschland — Apr 2024 bis heute

- Aufbau und Betrieb der **Kubernetes** Plattform (**AWS EKS** und bare metal) für Java/ Spring Boot Microservices mit **AWS RDS** und **Kafka**, die Anlagenhardware an die Cloud anbinden.
- Migration von 5 Java Diensten von VMs auf **Terraform** verwaltetes **Kubernetes** in **5 Werken**: Infrastrukturkosten von **EUR 15k auf ~EUR 2k pro Jahr (~87%)** gesenkt, Deployments ohne Ausfallzeit bei **~99.9% Verfügbarkeit**.
- Aufbau von **GitHub Actions CI/CD** mit eigenen Java Metriken, **Grafana** Dashboards und zentraler **Prometheus** / CloudWatch Log Analyse.
- Kaltstart von 60s auf **<10s** gesenkt durch Containerisierung mit Quarkus; Hochverfügbarkeit für einen UDP Dienst über ingress Load Balancing.
- Produktiven Betrieb und Rufbereitschaft übernommen; **3 Praktikanten** betreut, **2 externe Dienstleister** angeleitet.

**BMW Group**, SpeedUp Scholarship / Praktika (Robotik und Wahrnehmung) — München, Deutschland — Sep 2021 bis Jan 2024

- Robotik Abschlussarbeit und Praktikum (Note **1.0**): NVIDIA Omniverse Digital Twins für industrielle 6D Poseschätzung.
- LiDAR 3D Objekterkennung auf dem Waymo Open Dataset (**TensorFlow 2**, PointPillars); YOLOv5 + TensorRT für Anlagenautonomie.

**CARISSMA Research Institute an der TH Ingolstadt**, Studentische Hilfskraft (HiWi) — Ingolstadt, Deutschland — Mär 2021 bis Jul 2023

- Verkehrskamera Erkennung und Tracking: YOLOv5 + SORT + TensorRT auf einem **89k Bilddatensatz** Open Source veröffentlicht als Traffic Camera Tracking (19 stars, 5 forks).

## Kenntnisse

**Cloud und Plattform:** AWS (EKS, S3, CloudWatch), Kubernetes, Docker, Terraform, GitHub Actions CI/CD, Prometheus, Grafana, Linux, SLURM

**Backend und Scripting:** Python, Java, Spring Boot, Quarkus, Microservices, REST APIs, Kafka, AWS RDS, Git

**Lokale AI Umgebung:** Hostet lokale LLMs auf einem 2x GPU Heimsystem mit llama.cpp und LangGraph Agentenflows

## Sprachen

**Deutsch: C1** (Professional Working Proficiency) | Englisch: Professional Working Proficiency

## Ausbildung

**Autonomous Vehicle Engineering (B.Eng)**, Technische Hochschule Ingolstadt (THI) — Ingolstadt, Deutschland — Okt 2020 bis Feb 2024

- Note 1.4 (deutsches System) | Abschlussarbeit 1.0.
- Lead Perception Developer, Schanzer Racing Formula Student Electric (Driverless).

## Zertifizierungen

**AWS Certified Solutions Architect Associate (SAA)** — Mär 2026